

Disciplina Curvas e Superfícies

EP 02: Parametrização de Curvas Clássicas e Comprimento de Arco

Professor: Adriano de Souza Martins

Exercício 01: Para cada um dos pares de equações paramétricas abaixo, encontre a equação cartesiana, o domínio em x e esboce a curva.

- (a) $x = -1 + t, y = 2 - t, t \in \mathcal{R}$
- (b) $x = -1 + t^2, y = 2 - t^2, t \in \mathcal{R}$
- (c) $x = t^2 - 4, y = 1 - t, t \in \mathcal{R}$
- (d) $x = \text{sen}(t), y = \cos(2t), t \in [0, 2\pi]$

Exercício 02: Encontre uma parametrização para as curvas abaixo

- (a) Para a reta $2x - 3y = 6$
- (b) Para a parábola $x^2 = 4ay$
- (c) Para a elipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

Exercício 03: Encontre o comprimento de arco para cada um dos casos especificados abaixo:

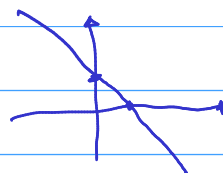
- (a) Para a curva do item (a) do exercício anterior, $0 \leq t \leq 2$;
- (b) $f(t) = (e^t \cos(t), e^t \text{sen}(t)), 0 \leq t \leq 2$;
- (c) $f(t) = (r \cos(t), r \text{sen}(t)), 0 \leq t \leq 2\pi$;
- (d) $f(t) = (t, 3t^2, 6t^3), 0 \leq t \leq 2$.

Exercício 04: Uma partícula segue uma trajetória no R^2 que é parametrizada pela expressão $\vec{r}(t) = (3t - 2, 4t + 5), t \geq 0$. Encontre o tempo t necessário para que a partícula percorra uma distância dada pelo comprimento de arco $S = 15$.

Exercício 01: Para cada um dos pares de equações paramétricas abaixo, encontre a equação cartesiana, o domínio em x e esboce a curva.

(a) $x = -1 + t, y = 2 - t, t \in \mathbb{R}$

$$t = x + 1, \quad t = 2 - y$$



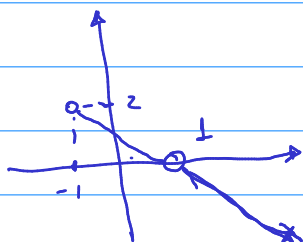
$$\therefore 2 - y = x + 1 \rightarrow -y = x - 1 \rightarrow y = 1 - x \quad x \in \mathbb{R}$$

(b) $x = -1 + t^2, y = 2 - t^2, t \in \mathbb{R}$

$$t^2 = x + 1 \rightarrow t = \pm \sqrt{x + 1} \quad x \geq -1$$

$$t^2 = 2 - y \rightarrow t = \pm \sqrt{2 - y} \quad y \leq 2$$

$$\pm \sqrt{x + 1} = \pm \sqrt{2 - y} \Rightarrow x + 1 = 2 - y \rightarrow -y = x - 1 \rightarrow y = 1 - x$$



como o maior valor de y é 2,
a restrição de x é restrição do
domínio: $\{x \in \mathbb{R} : x \geq -1\}$

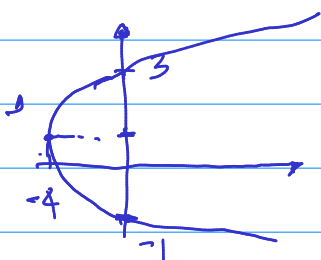
(c) $x = t^2 - 4, y = 1 - t, t \in \mathbb{R}$

$$t^2 = x + 4 \Rightarrow t = \pm \sqrt{x + 4} \quad x + 4 \geq 0 \rightarrow x \geq -4$$

$$t = 1 - y$$

$$1 - y = \pm \sqrt{x + 4} \rightarrow (1 - y)^2 = x + 4 \rightarrow 1 - 2y + y^2 = x + 4$$

$$x = y^2 - 2y - 3, \quad x \geq -4$$



don $x \in \mathbb{R} : x \geq -4$

$$\frac{2 \pm \sqrt{4 + 12}}{2} \rightarrow \frac{2 \pm \sqrt{16}}{2} \rightarrow \frac{2 \pm 4}{2}$$

$$\rightarrow \frac{2 - 4}{2} = -1 \quad \text{e} \quad \frac{2 + 4}{2} = 3$$

(d) $x = \sin(t)$, $y = \cos(2t)$, $t \in [0, 2\pi]$

$$\sin^2(t) + \cos^2(t) = 1, \quad \cos(2t) = \cos^2(t) - \sin^2(t)$$

$$\cos^2(t) = 1 - \sin^2(t) \quad \cos(2t) = \sqrt{\cos^2 t - \sin^2 t}$$

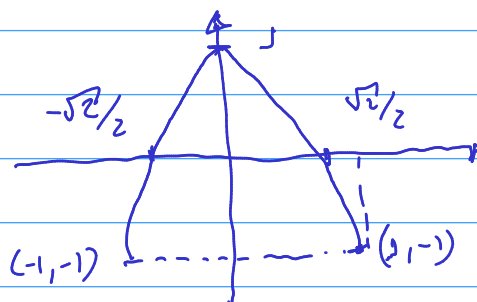
$$x = \sin(t), \quad t \in [0, 2\pi] \quad x \in [-1, 1] \quad (t \in \mathbb{R})$$

$$y = \cos(2t)$$

$$y = \cos^2(t) - \sin^2(t)$$

$$y = 1 - \sin^2(t) - \sin^2(t)$$

$$y = 1 - 2x^2$$



Exercício 02: Encontre uma parametrização para as curvas abaixo

(a) Para a reta $2x - 3y = 6$

$$2x = t \rightarrow x = t/2$$

$$3y + 6 = t \rightarrow y = \frac{t-6}{3} = \frac{t}{3} - 2 \quad \therefore \begin{cases} x = t/2 \\ y = -2 + t/3 \end{cases}, t \in \mathbb{R}$$

$$(2, -3) \quad (3, 2)$$

$$x = \begin{cases} x = 3t + 3 \\ y = 2t \end{cases}$$

(b) Para a parábola $x^2 = 4ay$

$$x = t$$

$$4ay = t^2 \rightarrow y = \frac{t^2}{4a}$$

$$\therefore \begin{cases} x = t \\ y = t^2/4a \end{cases}, t \in \mathbb{R}$$

(c) Para a elipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

$$\cos^2(t) + \sin^2(t) = 1$$

$$\cos^2 t = \frac{x^2}{a^2} \quad \therefore \quad \cos t = \frac{x}{a} \rightarrow x = a \cos t$$

$$\sin^2 t = \frac{y^2}{b^2} \quad \therefore \quad \sin t = \frac{y}{b} \rightarrow y = b \sin t$$

$$\therefore \begin{cases} x = a \cos t \\ y = b \sin t \end{cases}, \quad t \in [0, 2\pi]$$

Exercício 03: Encontre o comprimento de arco para cada um dos casos especificados abaixo:

(a) Para a curva do item (a) do exercício anterior, $0 \leq t \leq 2$;

$$r = \begin{cases} x = 3t + 3 \\ y = 2t \end{cases}, \quad t \in \mathbb{R}$$

$$L = \int_0^2 \|r'(t)\| \, dt$$

$$r(t) = (3t + 3, 2t)$$

$$r'(t) = (3, 2)$$

$$L = \int_0^2 \sqrt{13} \, dt$$

$$\|r'(t)\| = \sqrt{9 + 4} = \sqrt{13}$$

$$L = \sqrt{13} \, t \Big|_0^2$$

$$L = 2\sqrt{13} - 0\sqrt{13} = 2\sqrt{13} \text{ u.c.}$$

(b) $f(t) = (e^t \cos(t), e^t \sin(t)), 0 \leq t \leq 2;$

O comprimento de arco será dado por:

$$\int_0^2 \|f'(t)\| dt$$

(i) Calcularemos, primeiro $f'(t)$

$$f(t) = (e^t \cos(t), e^t \sin(t))$$

$$\begin{aligned} \frac{df}{dt} &= (e^t \cos(t) + e^t(-\sin t), e^t \sin t + e^t \cos t) \\ &= (e^t (\cos t - \sin t), e^t (\sin t + \cos t)) \end{aligned}$$

(ii) O módulo de $f'(t)$ é:

$$\begin{aligned} \|f'(t)\| &= \sqrt{[e^t (\cos t - \sin t)]^2 + [e^t (\sin t + \cos t)]^2} \\ &= \sqrt{e^{2t} (\cos t - \sin t)^2 + e^{2t} (\sin t + \cos t)^2} \\ &= \sqrt{e^{2t} (\cos^2 t - 2 \cos t \sin t + \sin^2 t) + e^{2t} (\sin^2 t + 2 \sin t \cos t + \cos^2 t)} \\ &= \sqrt{e^{2t} (1 - \cancel{2 \cos t \sin t} + 1 + \cancel{2 \sin t \cos t})} \\ &= e^t \sqrt{2} \end{aligned}$$

(iii) Calculando o comprimento de arco

$$\int_0^2 e^t \sqrt{2} dt = \sqrt{2} [e^t]_0^2 = \sqrt{2} (e^2 - 1) \text{ u.c.}$$

(c) $f(t) = (r \cos(t), r \sin(t)), 0 \leq t \leq 2\pi;$

$$L = \int_0^{2\pi} \|f'(t)\|$$

$$\frac{df}{dt} = (-r \sin t, r \cos t)$$

$$\|f'(t)\| = \sqrt{(-r \sin t)^2 + (r \cos t)^2}$$

$$= \sqrt{r^2 \sin^2 t + r^2 \cos^2 t}$$

$$= \sqrt{r^2 (\sin^2 t + \cos^2 t)} = r$$

$$L = \int_0^{2\pi} r \, dt = r [t]_0^{2\pi} = 2\pi r$$

(d) $f(t) = (t, 3t^2, 6t^3), 0 \leq t \leq 2.$

$$f'(t) = (1, 6t, 18t^2)$$

$$100 + 160 + 64$$

$$\|f'(t)\| = \sqrt{1^2 + (6t)^2 + (18t^2)^2}$$

$$\begin{array}{r} 100 \\ 160 \\ 64 \\ \hline 324 \end{array}$$

$$= \sqrt{1 + 36t^2 + 324t^4}$$

$$= \sqrt{(1 + 18t^2)^2} = (1 + 18t^2)$$

$$L = \int_0^2 (1 + 18t^2) \, dt = \left[t + 6t^3 \right]_0^2 = 2 + 6(8) = 50$$

Exercício 04: Uma partícula segue uma trajetória no R^2 que é parametrizada pela expressão $\vec{r}(t) = (3t - 2, 4t + 5)$, $t \geq 0$. Encontre o tempo t necessário para que a partícula percorra uma distância dada pelo comprimento de arco $S = 15$.

$$L = \int_0^x \|\vec{r}'(t)\| dt = \int_0^x \sqrt{3^2 + 4^2} dt = \int_0^x 5 dt$$

$$\underbrace{\|\vec{r}'(t) = (3, 4)\|}_{= 5} = 5t \Big|_0^x, \text{ como } L = 15$$

$$\text{temos: } 5x = 15 \rightarrow t = x = 3 \text{ u.t.}$$

* Lembre-se, da Física que: a integral da aceleração é a velocidade, a integral da velocidade é a posição

Então as integrais definidas de cada uma delas terão a seguinte relação:

- integral da aceleração: $\Delta \vec{v}$ (variação de velocidade)
- integral da velocidade: Δs (espaço percorrido)

Tudo isso quando integrado em função do tempo.